

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы
2. Теоретические сведения
 - 2.1. Команды для работы с файлами и каталогами
 - 2.1.1. Команда touch
 - 2.1.2. Команда cat
 - 2.1.3. Команда less
 - 2.1.4. Команда head
 - 2.1.5. Команда tail
 - 2.2. Копирование файлов и каталогов (cp)
 - 2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов (mv)
 - 2.4. Права доступа
 - 2.4.1. Изменение прав доступа (chmod)
 - 2.5. Анализ файловой системы
 - 2.5.1. Команда mount
 - 2.5.2. Команда df
 - 2.5.3. Команда fsck
3. Задание и последовательность выполнения работы
 - 3.1. Работа с файлами и каталогами
 - 3.2. Копирование файлов и каталогов
 - 3.3. Перемещение и переименование файлов и каталог
 - 3.4. Изменение прав доступа к файлам и каталогам
 - 3.5. Анализ файловой системы
4. Контрольные вопросы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. В ходе работы необходимо приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы наиболее важных команд для работы с файлами и каталогами в системах Linux, а также инструменты для анализа и обслуживания файловой системы.

2.1. Команды для работы с файлами и каталогами

2.1.1. Команда touch

Команда `touch` используется для создания пустого файла или для обновления даты и времени изменения существующего файла. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ touch filename
```

Например, `touch file.txt` создаёт файл с именем `file.txt` без содержимого в текущем каталоге. Если файл уже существует, `touch` обновляет его метку времени до текущего времени.

2.1.2. Команда cat

Команда `cat` (объединение файлов) используется для вывода всего содержимого одного или нескольких файлов в стандартный вывод. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ cat filename
```

Например, `cat file.txt` выводит всё содержимое файла `file.txt` в терминал. Это полезно для небольших файлов, но может быть непрактично для больших файлов, поскольку отображает всё содержимое сразу.

2.1.3. Команда less

Команда `less` позволяет просматривать содержимое текстовых файлов постранично, отображая по одному экрану за раз. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ less filename
```

Во время просмотра для навигации можно использовать следующие клавиши:

- Пробел или f — перейти на одну страницу вперёд
- b — вернуться на одну страницу назад
- Enter — перейти на одну строку вперёд
- q — выйти из режима просмотра

Эта команда особенно полезна для больших файлов или для выхода из других команд.

2.1.4. Команда head

Команда `head` по умолчанию отображает первые 10 строк файла. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ head filename
```

Чтобы отобразить определённое количество строк, используйте опцию `-n`:

```
alexei@fedora:~$ head -n 5 filename
```

2.1.5. Команда tail

Команда `tail` по умолчанию отображает последние 10 строк файла. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ tail filename
```

Как и в случае с `head`, вы можете указать другое количество строк с помощью опции `-n`:

```
alexei@fedora:~$ tail -n 20 filename
```

Очень полезная опция для `tail` — `-f` (следовать), которая позволяет в режиме реального времени видеть новые строки, добавляемые в файл (например, для мониторинга лог-файлов).

2.2. Копирование файлов и каталогов (cp)

команда `cp` (копировать) используется для копирования файлов или каталогов из одного места в другое. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ cp source destination
```

При копировании файла можно указать другое имя для копии:

```
alexei@fedora:~$ cp origin_file copy_file
```

Для копирования всего каталога и его содержимого необходимо использовать опцию `-r` (рекурсивное копирование):

```
alexei@fedora:~$ cp -r source_directory destination_directory
```

Опция `-i` (интерактивное копирование) запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла.

2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов (mv)

Команда `mv` (переместить) используется для перемещения файлов или каталогов в другое место, а также для их переименования. Его базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ mv source destination
```

Чтобы переименовать файл в том же каталоге:

```
alexei@fedora:~$ mv old_name new_name
```

Чтобы переместить файл в другой каталог:

```
alexei@fedora:~$ mv file.txt/path/to/directory/
```

Как и `cp`, `mv` также поддерживает опцию `-i` для запроса подтверждения перед перезаписью существующих файлов.

2.4. Права доступа

В Linux каждый файл и каталог имеют набор прав доступа, определяющих, кто может читать, записывать или выполнять файл. Права доступа делятся на три категории:

- Владелец (`u`) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (`g`) — пользователи, входящие в группу, к которой принадлежит файл
- Другие (`o`) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- `r` — чтение
- `w` — запись
- `x` — выполнение

2.4.1. Изменение прав доступа (`chmod`)

Команда `chmod` (изменить режим) используется для изменения прав доступа к файлу или каталогу. Права доступа могут быть заданы символически или численно (восьмерично).

Символическая форма:

```
bash
```

```
`chmod u+x file` # Добавляет права на выполнение для владельца
```

```
`chmod g-w file` # Удаляет права на запись для группы
```

```
`chmod o=r file` # Устанавливает права только на чтение для остальных
```

```
`chmod a+rx file` # Предоставляет все права доступа всем (владельцу, группе, остальным)
```

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Разрешение
4	Чтение (r)
2	Запись (w)
1	Выполнение (x)
7	Чтение + запись + выполнение (rwx)
6	Чтение + запись (rw-)

Баш

файл `chmod 755 #rwxr-xr-x`

файл `chmod 644 #rw-r--r--`

файл `chmod 777 #rwxrwxrwx`

2.5. Анализ файловой системы

2.5.1. Команда `mount`

Команда `'mount'` используется для отображения файловых систем, смонтированных в данный момент в системе, а также для монтирования новых файловых систем. При запуске без аргументов она отображает список всех смонтированных файловых систем с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования.

Информация о файловых системах, которые автоматически монтируются при запуске системы, находится в файле `'/etc/fstab'`. Этот файл содержит для каждой файловой системы информацию об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования.

2.5.2. Команда `df`

Команда `'df'` (disk free) отображает доступное пространство на смонтированных файловых системах. Её базовый формат:


```

alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3        18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G     0   1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M   780M   1% /run
none             1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3        18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G  387M   1,5G  22% /boot
tmpfs            391M  120K   391M   1% /run/user/1000

```

Опция `-h` (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Опция `-T` добавляет тип файловой системы к выводу.

2.5.3. Команда `fsck`

Команда `fsck` (проверка файловой системы) используется для проверки и восстановления целостности файловых систем. Её базовый формат:

```

alexei@fedora:~$ fsck device
fsck from util-linux 2.41.3
Modo de empleo: fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b superbloque] [-B tamaño_del_bloque]
                [-l|-L fichero_de_bloques_dañados] [-C fd] [-j fichero_de_transacciones_externo]
                [-E opciones_extendidas] [-z fichero_de_deshacer] dispositivo

Ayuda de emergencia:
-p              Reparación automática (sin hacer preguntas)
-n              No se hacen cambios al sistema de ficheros
-y              Contesta "sí" a todas las preguntas
-c              Busca los bloques dañados y los agrega a la
                lista de bloques dañados
-f              Fuerza la revisión aun si el sistema de ficheros
                está etiquetado como limpio
-v              Genera más mensajes de diagnóstico
-b superbloque Utiliza el superbloque alternativo
-B tamaño_del_bloque Fuerza el tamaño del bloque cuando busca el superbloque
-j fichero_de_transacciones_externo
                Indica el lugar en donde está el fichero
                de transacciones externo
-l fichero_de_bloques_dañados
                Agrega a la lista de bloques dañados
-L fichero_de_bloques_dañados
                Pone la lista de bloques dañados
-z fichero_de_deshacer
                Crea un fichero de deshacer

```

Например, `fsck /dev/sda1` проверяет файловую систему на разделе `/dev/sda1`. Важно, чтобы файловая система не была смонтирована перед запуском `fsck` во избежание повреждения. Опция `-y` автоматически отвечает «да» на все вопросы в процессе восстановления.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с файлами и каталогами в операционной системе Linux.

3.1. Работа с файлами и каталогами

Шаг 1: Создайте текстовый файл с помощью команды `touch`

```
alexexi@fedora:~$ cd ~  
alexexi@fedora:~$ touch abc1
```

Шаг 2: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `cat`

```
alexexi@fedora:~$ cat abc1
```

Шаг 3: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `less`

```
alexexi@fedora:~$ less /etc/passwd  
alexexi@fedora:/home/alexexi — less /etc/passwd  
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash  
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin  
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin  
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync  
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown  
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt  
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin  
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin  
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin  
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin  
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin  
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin  
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin  
systemd-coredump:x:997:997:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin  
chrony:x:995:995:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
pcsd:x:993:993:PC/SC Smart Card Daemon:/usr/sbin/nologin  
malcontent-timer-ext-agent:x:992:992:Malcontent (Parental Controls) Timer Extension Agent:/usr/sbin/nologin  
malcontent-timerd:x:991:991:Malcontent (Parental Controls) Timer Daemon:/usr/sbin/nologin  
malcontent-webd:x:990:990:Malcontent (Parental Controls) Web Filtering Daemon:/usr/sbin/nologin  
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin  
/etc/passwd
```

Нажмите `q` для выхода.

Шаг 4: Просмотрите первые несколько строк файла с помощью команды `head`

```
alexei@fedora:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

```
alexei@fedora:~$ head -n 5 /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
```

Шаг 5: Просмотрите последние несколько строк файла с помощью команды `tail`

```
alexei@fedora:~$ tail /etc/passwd
sssd:x:975:975:User for sssd:/run/sssdd:/usr/sbin/nologin
colord:x:974:974:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:973:973:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:971:971:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
```

```
alexei@fedora:~$ tail -n 5 /etc/passwd
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
```

3.2. Копирование файлов и каталогов

Шаг 1: Скопируйте файл в ту же директорию

```
alexei@fedora:~$ cp abc1 april
alexei@fedora:~$ cp abc1 may
```

Шаг 2: Создайте директорию и скопируйте в неё файлы

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly
alexei@fedora:~$ cp april may monthly/
```

Шаг 3: Скопируйте файлы из другой директории

```
alexei@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
```

Шаг 4: Скопируйте всю директорию целиком (используя опцию -r)

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly.00
alexei@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00/
```

Шаг 5: Скопируйте директорию в другое место

```
alexei@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp/
```

3.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

Шаг 1: Переименование файла в текущем каталоге

```
alexei@fedora:~$ mv april july
```

Шаг 2: Перемещение файла в другой каталог

```
alexei@fedora:~$ mv july monthly.00/
alexei@fedora:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Шаг 3: Переименование каталога

```
alexei@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Шаг 4: Перемещение каталога в другой каталог

```
alexei@fedora:~$ mkdir reports
alexei@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
```

Шаг 5: Переименование каталога, отличного от текущего

```
alexei@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

3.4. Изменение прав доступа к файлам и каталогам

Шаг 1: Просмотр текущих прав доступа к файлу

```
alexei@fedora:~$ touch may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Шаг 2: Добавление прав на выполнение для владельца

```
alexei@fedora:~$ chmod u-x may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Шаг 3: Удаление прав на выполнение для владельца

```
alexei@fedora:~$ chmod u-x may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Шаг 4: Создание каталога и изменение прав доступа

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly.1
alexei@fedora:~$ ls -ld monthly.1
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:21 monthly.1
alexei@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly.1
alexei@fedora:~$ ls -ld monthly.1
drwx--x--x. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:21 monthly.1
```

Шаг 5: Добавление прав на запись для группы


```

alexexi@fedora:~$ touch abc1
alexexi@fedora:~$ chmod g+w abc1
alexexi@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 alexexi alexexi 0 ago 24 15:22 abc1

```

Шаг 6: Практика с различными комбинациями прав доступа

Начальные права доступа	Команда	Конечные права доступа
drwxr--r--	chmod g+x	drwxr-xr--
drwx--x--x	chmod u-w	dr-x--x--x
-r-xr--r--	chmod u+w	-rwxr--r--
-rw-rw-r--	chmod o+w	-rw-rw-rw-
-rw-rw-r--	chmod u-x	-rw-rw-r--
-rw-rw-r--	chmod g-w	-rw-r--r--
-rw-rw-r--	chmod o-r	-rw-rw----
-rw-rw-r--	chmod a+rwx	-rwxrwxrwx
-rw-rw-r--	chmod 755	-rwxr-xr-x
-rw-rw-r--	chmod 644	-rw-r--r--

3.5. Анализ файловой системы

Шаг 1: Просмотр смонтированных файловых систем с помощью `mount`

```

alexexi@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvol=d=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492705,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6114)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)

```

Шаг 2: Просмотр доступного дискового пространства с помощью `df`

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros    Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3     18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs      1,9G   0   1,9G   0% /dev
tmpfs         2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs         781M   1,4M   780M   1% /run
none          1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none          1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs         2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3     18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2     2,0G   387M   1,5G  22% /boot
tmpfs         391M   120K   391M   1% /run/user/1000

alexei@fedora:~$ df -hT
S.ficheros    Tipo      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3     btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs      devtmpfs  1,9G   0   1,9G   0% /dev
tmpfs         tmpfs     2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs         tmpfs     781M   1,4M   780M   1% /run
tmpfs         tmpfs     1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs         tmpfs     1,0M   0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs         tmpfs     2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3     btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2     ext4      2,0G   387M   1,5G  22% /boot
tmpfs         tmpfs     391M   120K   391M   1% /run/user/1000
```

Шаг 3: Просмотр файла `/etc/fstab`

```
alexei@fedora:~$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Aug  9 09:47:32 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=542c31f1-2953-4b6f-862f-00d62c427bd9 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Шаг 4: Проверка файловой системы с помощью `fsck`

```

alexei@fedora:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] contraseña para alexei:
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
ext2fs_open2(): Número mágico incorrecto en el superbloque
fsck.ext2: El superbloque es inválido, intentando los bloques de respaldo...
fsck.ext2: Número mágico incorrecto en el superbloque mientras se intentaba abrir /dev
/sda1

El superbloque no se ha podido leer o no describe un sistema de ficheros ext2/ext3/ext
4 válido.
Si el dispositivo es válido y contiene realmente un sistema de ficheros ext2/ext3/ext4
(y no uno de intercambio, ufs u otra cosa), entonces el superbloque está
corrompido; podría intentar ejecutar e2fsck con un superbloque alternativo:
    e2fsck -b 8193 <dispositivo>
o
    e2fsck -b 32768 <dispositivo>

```

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, заданные в конце лабораторной работы, которые позволят вам проверить понимание основных концепций файловой системы Linux и команд для работы с файлами и каталогами.

1. Что такое файловая система? Добро пожаловать в первую файловую систему.

Файловая система — это структура и метод, используемые операционной системой для хранения, организации и управления файлами и каталогами на устройстве хранения, таком как жесткий диск, SSD или USB-накопитель. Она определяет, как данные записываются и считываются, а также метаданные, связанные с каждым файлом (права доступа, владелец, размер, даты и т. д.).

Примеры распространенных файловых систем:

Файловая система	Особенности
ext4	Это наиболее широко используемая файловая система в дистрибутивах Linux. Она обеспечивает хорошую стабильность, производительность и поддержку больших файлов. Включает журналирование для предотвращения повреждения данных в случае сбоев системы.
XFS	Высокопроизводительная файловая система,

разработанная для обработки больших файлов и крупномасштабных хранилищ. Это файловая система по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Btrfs Современная файловая система с расширенными функциями, такими как снимки, сжатие, контрольные суммы и поддержка встроенных RAID-томов.

FAT32 Простая файловая система, совместимая с большинством операционных систем (Windows, macOS, Linux). Она широко используется на съемных носителях (USB-накопители, SD-карты) благодаря своей широкой совместимости. Ограничение: максимальный размер файла 4 ГБ.

NTFS Файловая система по умолчанию в Windows. Linux может читать и записывать данные в разделы NTFS с помощью драйверов, таких как ntfs-3g.

2. Как узнать, какие аппаратные системы собраны в США?

Чтобы увидеть, какие файловые системы в данный момент смонтированы в Linux, используйте следующие команды:

1. `'mount'` — Отображает все смонтированные файловые системы с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования:

```
alexsi@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492705,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6114)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
none on /run/credentials/systemd-resolved.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1998544k,nr_inodes=1048576,inode64,usrquota)
```

2. `df -h` — Отображает используемое и доступное дисковое пространство на смонтированных файловых системах в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ):

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3       18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs        1,9G    0   1,9G   0% /dev
tmpfs           2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs           781M   1,4M   780M   1% /run
none            1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3       18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2       2,0G  387M   1,5G  22% /boot
tmpfs           391M  120K   391M   1% /run/user/1000
```

3. `df -T` — Добавляет тип файловой системы к выводу:

```
alexei@fedora:~$ df -hT
S.ficheros      Tipo      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3       btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs        devtmpfs  1,9G    0   1,9G   0% /dev
tmpfs           tmpfs     2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     781M   1,4M   780M   1% /run
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           tmpfs     2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3       btrfs     18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2       ext4      2,0G  387M   1,5G  22% /boot
tmpfs           tmpfs     391M  120K   391M   1% /run/user/1000
```

4. `lsblk` — Выводит список блочных устройств и их точек монтирования:

```
alexei@fedora:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   20G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0    2G  0 part /boot
└─sda3       8:3    0   18G  0 part /home
zram0       251:0    0   3,8G  0 disk [SWAP]
```

5. `findmnt` — Отображает дерево монтирования файловых систем:

```
alexexi@fedora:~$ findmnt
TARGET          SOURCE          FSTYPE  OPTIONS
/               /dev/sda3[/root] btrfs   rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cac
-/dev           devtmpfs        devtmpfs rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492
-/dev/hugepages hugetlbfs       hugetlbfs rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M
-/dev/mqueue    mqueue         mqueue   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
-/dev/shm       tmpfs          tmpfs     rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota
-/dev/pts       devpts         devpts    rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=
-/sys           sysfs          sysfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
-/sys/fs/selinux selinuxfs       selinuxfs rw,nosuid,noexec,relatime
-/sys/kernel/tracing tracefs         tracefs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
-/sys/kernel/debug debugfs         debugfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
-/sys/kernel/security securityfs      securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
-/sys/fs/cgroup cgroup2        cgroup2   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdel
-/sys/fs/pstore none           pstore    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
-/sys/fs/bpf    bpf            bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
-/sys/kernel/config configfs        configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
-/proc          proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc    binfmt_misc
-/run           systemd-1      autofs    rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,
-/run/credentials/systemd-journald.service tmpfs          tmpfs     rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inode
```

3. Как завершить заблокированный процесс?

Чтобы завершить процесс, который не отвечает или заблокирован, выполните следующие действия:

1. Определите процесс: Найдите PID (идентификатор процесса) заблокированного процесса.

```
bash
ps aux | grep -i "process_name" # Поиск процесса по имени
top # Отображает запущенные процессы в реальном времени
htop # Улучшенная версия top (более интерактивная)
```

2. Завершите процесс:

Команда	Описание
kill -9 <PID>	Принудительно завершает процесс (без очистки)
kill -15 <PID>	Безопасно завершает процесс (с возможностью очистки)
pkill <name>	Завершает процесс по имени
killall <name>	Завершает все процессы с определенным именем

Примеры:

bash

kill -9 1234 # Принудительно завершает процесс с PID 1234

pkill firefox # Завершает все процессы Firefox

killall process_name # Завершает все процессы с указанным именем

4. Как установить свободное место в файловой системе?

Чтобы определить свободное место в файловой системе, используйте команду `df` (disk free):

```
alexiei@fedora:~$ df -h
S.ficheros    Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3      18G   9,8G   7,8G  56% /
devtmpfs       1,9G     0   1,9G   0% /dev
tmpfs          2,0G   92K   2,0G   1% /dev/shm
tmpfs          781M   1,4M   780M   1% /run
none           1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none           1,0M     0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs          2,0G   8,0K   2,0G   1% /tmp
/dev/sda3      18G   9,8G   7,8G  56% /home
/dev/sda2      2,0G  387M   1,5G  22% /boot
tmpfs          391M  120K   391M   1% /run/user/1000
```

Опция `-h` (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Для каждой файловой системы отображается: общий размер, используемое пространство, доступное пространство и точка монтирования.

5. Как просмотреть содержимое каталога?

Для просмотра содержимого каталога используйте команду `ls` (список):

- `ls`: Отображает файлы и каталоги в текущем каталоге
- `ls -l`: Отображает подробную информацию (права доступа, владелец, размер, дата)
- `ls -a`: Отображает все файлы, включая скрытые файлы (начинающиеся с точки)
- `ls -la`: Объединяет `-l` и `-a`
- `ls -R`: Рекурсивно отображает содержимое подкаталогов
- `ls -t`: Сортирует по дате изменения (от самых последних к самым старым)
- `ls -S`: Сортирует по размеру

6. Каково время доставки? Каковы некоторые из них?

Права доступа определяют, кто может читать, записывать или выполнять файл или каталог в Linux. Каждый файл и каталог имеют три набора прав доступа:

- Владелец (u) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (g) — пользователи, принадлежащие к группе файла
- Другие (o) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение

Как изменить права доступа:

Права доступа изменяются с помощью команды `chmod` (изменить режим):

Символическая форма:

- `chmod u+x file`: Добавляет право на выполнение для владельца
- `chmod g-w file`: Удаляет право на запись для группы
- `chmod o=r file`: Устанавливает право только на чтение для остальных
- `chmod a+rw file`: Предоставляет все права доступа всем

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Права доступа
7	rwX (чтение + запись + выполнение)
6	rw- (чтение + запись)
5	r-X (чтение + выполнение)
4	r-- (только чтение)
3	-wX (запись + выполнение)
2	-w- (только запись)

1	-x (только выполнение)
0	-x (нет прав доступа)

bash

chmod 755 файл # rwxr-xr-x

chmod 644 файл # rw-r--r--

chmod 777 файл # rwxrwxrwx

chmod 700 файл # rwx-----

7. Что такое команда ls -l?

В выводе команды ls -l первый символ в первом столбце указывает тип файла:

Символ	Тип файла
-	Обычный файл
d	Каталог
l	Символическая ссылка
c	Символьное устройство
b	Блочное устройство
p	Именованный канал
s	Сокет

Пример:

```
alexei@fedora:~$ ls -l
total 1268
-rw-rw-r--. 1 alexei alexei    0 ago 24 15:22 abc1
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei  110 ago 11 11:30 Descargas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Documentos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Escritorio
-rw-r--r--. 1 alexei alexei    0 ago 24 14:49 filename
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Imágenes
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 18657 ago 23 22:16 LICENSE
-rw-r--r--. 1 alexei alexei    0 ago 24 15:20 may
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei   24 ago 24 15:13 monthly
drwx--x--x. 1 alexei alexei    0 ago 24 15:21 monthly.1
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Música
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei   40 ago 24 14:50 Pictures
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Plantillas
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei   360 ago 11 22:59 prueba-firma
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Público
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 1275905 ago 11 22:34 report.pdf
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei   14 ago 24 15:18 reports
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei    0 ago 10 00:21 Videos
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei   10 ago 10 01:02 work
```

8. Последние версии команд для команды mv в Linux.

Команда mv (move) используется для перемещения или переименования файлов и каталогов. Ее основные функции:

1. Переименование файла в том же каталоге:

```
bash
mv old_name new_name
```

2. Перемещение файла в другой каталог:

```
bash
mv file.txt /path/to/directory/
```

3. Перемещение нескольких файлов в один каталог:

```
bash
mv file1.txt file2.txt file3.txt /path/to/directory/
```

4. Переименование каталога:

```
bash
mv old_directory new_directory
```

5. Перемещение каталога в другой каталог:

```
bash
mv source_directory /path/to/destination_directory/
```

Полезные параметры:

Параметры	Описание			
-i	Запрашивает	подтверждение	перед	перезаписью

	существующего файла
-f	Принудительное перемещение без запроса подтверждения
-v	Отображает подробную информацию о перемещаемом объекте.

9. Какую команду можно использовать для создания каталога?

Команда для создания каталогов в Linux — `mkdir` (создать каталог):

bash

`mkdir directory\_name`

Полезные параметры:

Параметры	Описание
`-p`	Создает промежуточные каталоги, если они не существуют (создает всю иерархию)
`-m`	Устанавливает права доступа к каталогу при его создании

Примеры:

mkdir new_dir: Создает каталог с именем `new\_dir`

mkdir -p dir1/dir2/dir3: Создает всю иерархию (dir1, dir2, dir3)

mkdir -m 700 private_dir: Создает каталог с правами rwx

Выводы

В настоящее время сотрудники лаборатории называются фанатами. Они изучают систему Linux, её структуру и организацию каталога. Также они работали над практическими задачами с использованием команд дня: упрямства файлов; cp для копирования; mv для перемещения и переименования; chmod для управления правами доступа. Использовались также команды для анализа беспроводных систем: mount, df и fsck. Вместо отправленных элементов используются удаленные, используются недоработанные элементы. Это наиболее эффективная работа по системе Linux и её администрированию.

Список литературы

- Tsecurity. (2024). Общие полезные команды Linux.
<https://tsecurity.de/de/2387229/IT+Programmierung/COMMON+USEFUL+LINUX+COMMANDS/>
- LabEx. (2025). Файловая система Linux: навигация с помощью ls, mkdir, cp, mv, rm.
<https://labex.io/es/tutorials/linux-file-system-navigation-632797>
- WikiEducator. (2025). Пользователь:ManuelRomero/ProgramacionWeb/ComandosLinux.
<https://es.wikieducator.org/Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/ComandosLinux>
- ArchWiki. (2026). Основные утилиты (испанский).
[https://wiki.archlinux.org/title/Core_utilities_\(Espa%C3%B1ol\)](https://wiki.archlinux.org/title/Core_utilities_(Espa%C3%B1ol))
- Справочный центр Oracle. (2024). Команды для администрирования файловой системы.
<https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-7062/fsoverview-95856/index.html>
- Справочная страница Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых системах.
<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/es/man5/fstab.5.html>
- S'Arreplec. (2025). 4.3. — Команды для работы с файлами.
https://sarreplec.caib.es/pluginfile.php/10571/mod_resource/content/10/DAM_SI05_Contenidos_Web/43_comandos_de_ficheros.html
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
<https://www.networkworld.com/article/972156/understanding-linux-file-system-types.html>
- Alibaba Cloud. (2026). Проверка и восстановление файловой системы Linux.
<https://www.alibabacloud.com/help/en/ecs/user-guide/how-to-check-and-fix-the-file-systems-of-linux-instances>
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
<https://www.networkworld.com/article/972156/understanding-linux-file-system-types.html>
- Страница руководства Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых системах.
<https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/es/man5/fstab.5.html>